



Ejercicios de tornillo-tuerca

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar el avance, la velocidad y la fuerza que da un husillo. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. Un tornillo de paso 2 mm y rosca simple está acoplado a una manivela. ¿Cuánto avanza cuando la manivela da 15 vueltas?

Resultado: $A_t = p \cdot e \cdot n' = 30 \text{ mm}$

2. Un husillo de paso 1,75 mm y 3 entradas gira a 80 rpm. Calcula la velocidad de avance en mm/min y en mm/s.

Resultado: $v_t = p \cdot e \cdot n = 420 \text{ mm/min} = 7 \text{ mm/s}$

3. ¿Cuántas vueltas hay que dar a un tornillo de paso 3 mm y rosca simple para que avance 45 mm?

Resultado: $n' = A_t / (p \cdot e) = 15 \text{ vueltas}$

4. A un tornillo de paso 5 mm y rosca simple se le aplica un par de 12 N·m. Despreciando las pérdidas, ¿qué fuerza axial ejerce?

Resultado: $F = M \cdot 2\pi \cdot 1000 / (p \cdot e) = 15\,079,64 \text{ N}$. El 1000 convierte metros en milímetros: sin él el resultado sale mil veces más pequeño.

5. Un tornillo de paso 2,5 mm y 2 entradas tiene que ejercer una fuerza axial de 25 000 N. ¿Qué par hay que aplicarle?

Resultado: $M = F \cdot p \cdot e / (2\pi \cdot 1000) = 19,89 \text{ N}\cdot\text{m}$

6. La manivela de una prensa mide 40 cm de brazo y se empuja con 120 N. El husillo tiene paso 8 mm y rosca simple. Calcula el par aplicado y la fuerza con la que aprieta la prensa.

Resultado: $M = F \cdot b = 48 \text{ N}\cdot\text{m}$; $F_{axial} = 37\,699,11 \text{ N}$